DevOps 2TIN

Chapter 1

Introductie DevOps

DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK

Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt, www.pxl.be

Introductie Devops

Flow van een applicatie
In kaart brengen flow
Hands on: Dev(Fl)ops
Reflectie

HOGESCHOOL PXL

Levenscyclus van een applicatie

- Bouwen van applicaties is maar één onderdeel van de levenscyclus van een applicatie
- Wat als wij als developer klaar zijn met ontwikkeling?
- Wat als de applicatie draait in productie?
- Wat zit daar nog tussen? Wat komt daarvoor? Wat komt daarna?

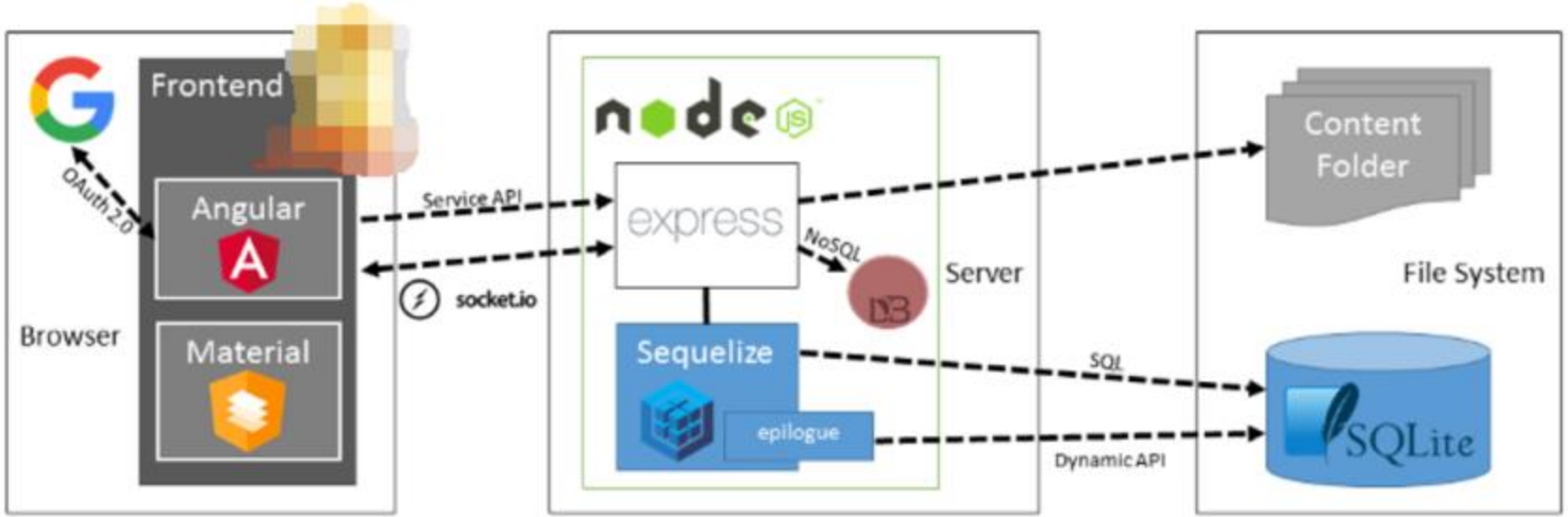
Levenscyclus van een applicatie

Flow van een applicatie

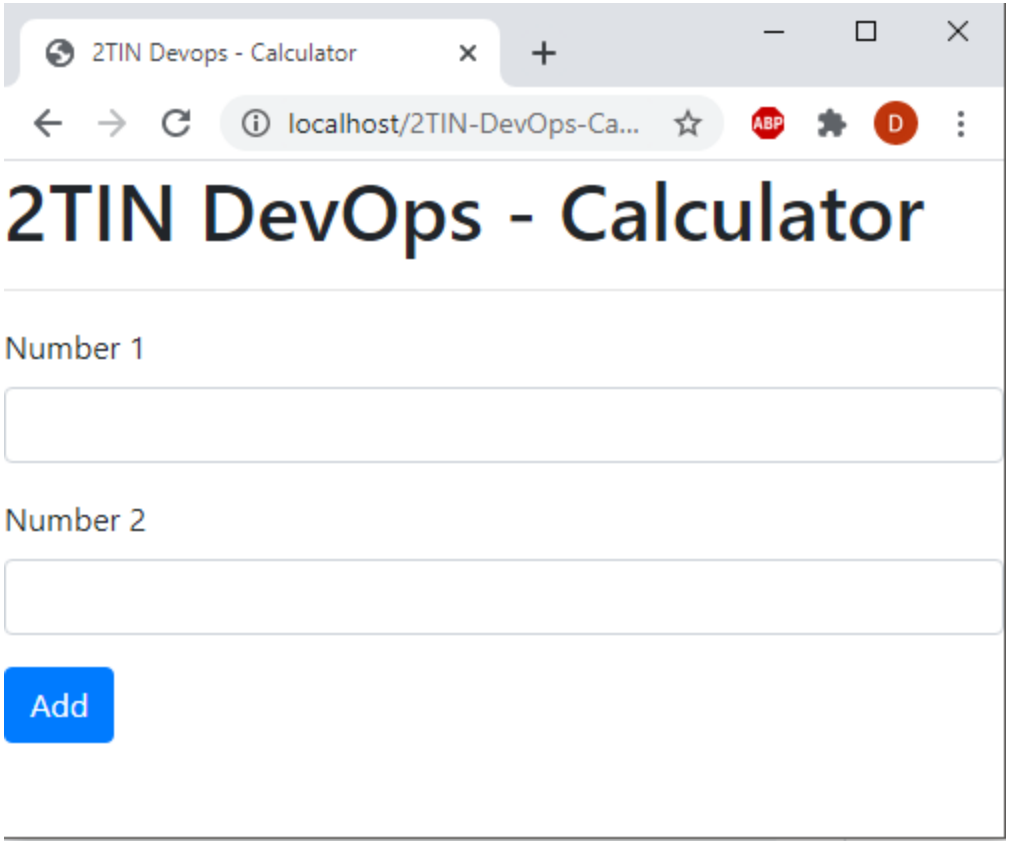
- Flow van een applicatie = Vanaf het plannen van het bouwen tot aan het punt waarop de applicatie live staat
  - Welke stappen zitten hier allemaal tussen?
  - Wat moet er tijdens deze stappen allemaal gebeuren?

Flow van een applicatie

- In kaart brengen van deze flow



Flow van een applicatie



Flow van een applicatie

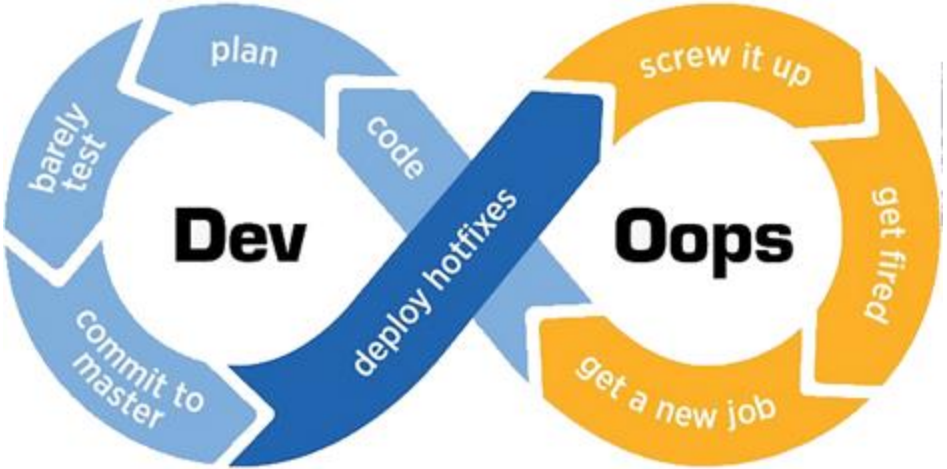
- Business requirements
- Maken van userstories
- Ontwikkeling van wireframes/prototypes
- Development - ontwikkelen van nieuwe feature
- Development - unit testen nieuwe code schrijven
- Development - installeren dependencies
- Ops - runnen in testomgeving

Flow van een applicatie

- QA - Functionele testen & Integratietesten, end to end testen,...
- Ops - Deployment naar (productie)omgeving
- Feedback - bugs, issues, logs, nieuwe features?
  - Feedback meenemen naar nieuwe cycle

Dev(fl)Ops

- Lets get our App into production!
- Linux VM with
  - NodeJS
  - Make it work when you go to http://vm-ip/



Dev(fl)Ops

- We did it!
- Wat als we dit proces elke dag opnieuw moeten doen?
  - Meerdere keren per dag
  - Met meerdere developers, QA engineers & operation engineers
  - Zonder fouten

Reflectie

- Geen communicatie tussen Dev (docent) & Ops (student)
  - Hoe weet Ops wat Dev nodig heeft en omgekeerd?
  - Hoe weet Dev hoe de productieomgeving eruit ziet?
  - Hoe weet Dev, Ops & QA wanneer er een nieuwe versie van onze app is?

Reflectie

- Geen automatisatie van onze applicatie flow (op zowel AON, SWM als SNB vlak)
  - Unittesten kunnen genegeerd worden
  - Unittesten moeten handmatig uitgevoerd worden
  - e2e, integratietesten, … moeten handmatig gebeuren

Reflectie

- Geen single point of truth (centraal beheer van code/configuratie/…)
  - Code op USB stick, verschillende versies
  - Foute code wordt gewoon naar productie gedeployed
  - Geen duidelijk versiebeheer
  - Geen overzicht van configuraties (zowel software als infra)

Reflectie

Wall of Confusion

LOCAL OBJECTIVES : Deliver new functionalities (ideally of quality)

Product culture (software development)

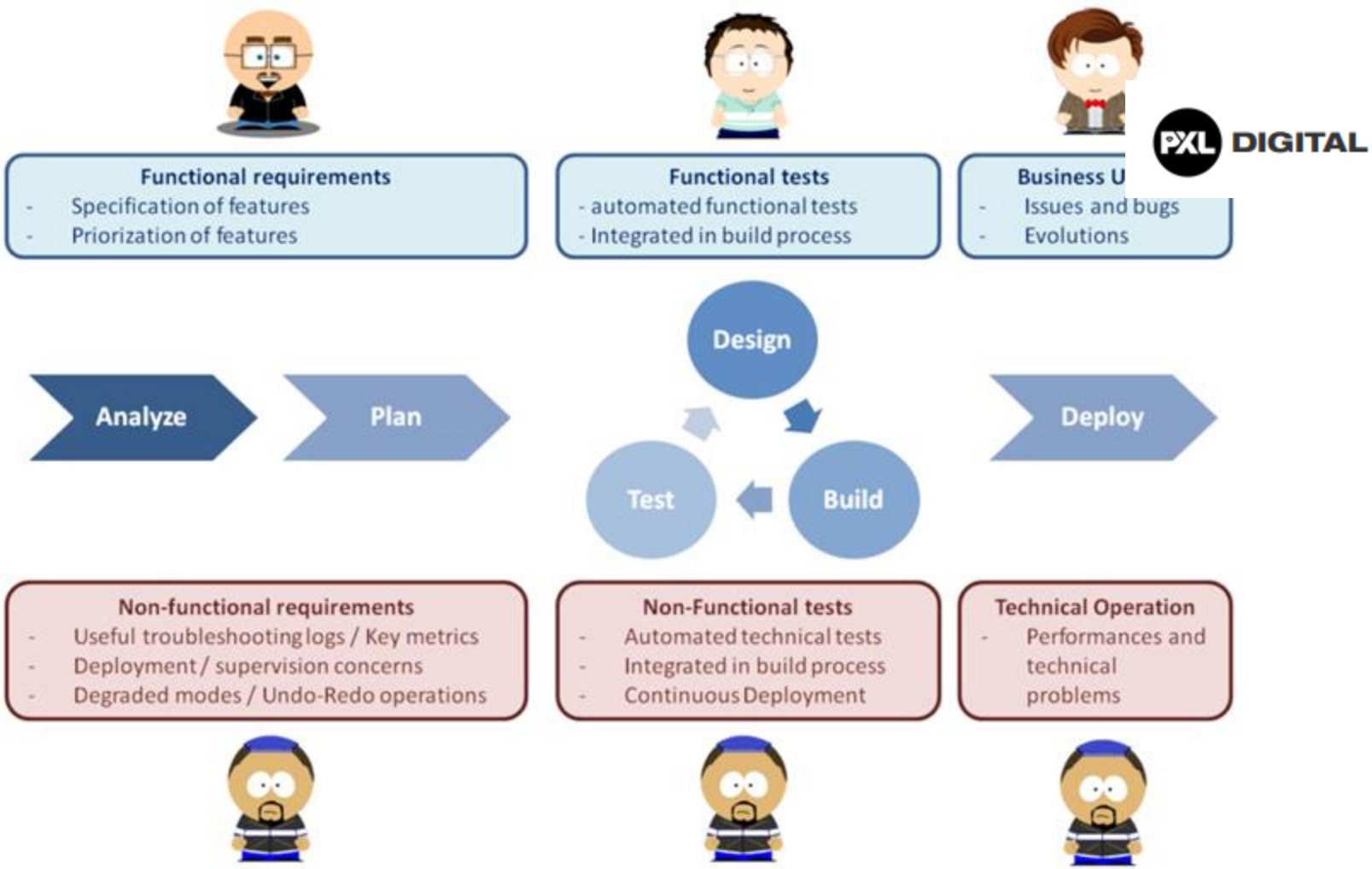
WANTS TO DELIVER

LOCAL OBJECTIVES : Guarantee the “run” of applications (stability)

Service culture (Archiving, supervision, support)

WANTS TO RATIONALIZE

PXL DIGITAL



Source: https://www.devops.ch/2017/05/10/devops-explained/

Reflectie

PXL DIGITAL

DevOps